

Падения напряжений для сопротивления и конденсатора равняются  $RI(t)$  и  $\frac{1}{C}Q(t)$  соответственно, где  $I(t)$  – искомая сила тока,  $Q(t)$  – заряд конденсатора. Последовательно соединённые элементы цепи пропускают ток одинаковой силы, так что  $Q'(t) = I(t)$ .

Ток в замыкающуюся цепь не подаётся, значит  $RQ'(t) + \frac{1}{C}Q(t) = 0$ .

Итак, имеем задачу Коши:

$$\begin{cases} RCQ'(t) + Q(t) = 0 \\ Q(0) = q. \end{cases}$$

$$\lambda_1 = -\frac{1}{RC}, Q(t) = qe^{-\frac{1}{RC}t}. \text{ Окончательно получаем } I(t) = Q'(t) = -\frac{q}{RC}e^{-\frac{1}{RC}t}.$$

Знак может быть отброшен, так как в задаче подразумевалось отыскать модуль силы тока.